BÀI TẬP GIẢI TÍCH 1

- TUẦN 3 - 4 -

Lê Nguyễn Hạnh Vy

Trường Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh
Khoa khoa học ứng dụng - Bộ môn Toán ứng dụng

TPHCM – 2021

Nội dung tuần 3-4

- Hàm hợp, hàm ngược
- Sử dụng giới hạn tìm tiệm cận hàm $y = f(x)$
- BT thực tế về giới hạn

Bài toán 1:

Cho bản số liệu sau:

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	6	4	3	4	6
$g(x)$	1	3	0	4	2

Tính các giá trị sau:

a. $(g \circ f)(3)$
b. $(f \circ g)(2)$
c. $(g \circ f)(0)$
d. Tìm x với điều kiện: $(f \circ g)(x) = 4$

Bài toán 1:

Cho bản số liệu sau:

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	6	4	3	4	6
$g(x)$	1	3	0	4	2

Tính các giá trị sau:

a. $(g \circ f)(3)$

b. $(f \circ g)(2)$

c. $(g \circ f)(0)$

d. Tìm x với điều kiện: $(f \circ g)(x) = 4$

ĐA: a. 2, b. 6, c. $\nexists$, d. $x = 0; 1$

Bài toán 2:

Tìm hàm ngược của những hàm số sau:

1. $y = f(x) = \dfrac{2x+3}{4x+5}$
2. $y = f(x) = \operatorname{arccot} \sqrt[3]{3x-2}$
3. $y = f(e^x) = 3(x+1)^3$
4. $y = f(e^x+1) = 3(x+1)^3$
5. $y = f(x) = \dfrac{1}{2}(e^x + e^{-x})$

Bài toán 3:

Tìm tiệm cận các hàm số sau:

1. $y = f(x) = \dfrac{x^2}{\sqrt{x^2 - 1}}$
2. $y = f(x) = \dfrac{\ln(1+x)}{x^2} + 2x$
3. $y = f(x) = (x+1)\ln\left(2 - \dfrac{1}{x}\right)$
4. $y = f(x) = x - 2 + \dfrac{x^2}{\sqrt{x^2 - 9}}$

Bài toán 4:

Tìm m để tiệm cận xiên của $f(x) = \dfrac{-x^2 + x + m}{x + m}$ đi qua điểm $A(2; 0)$

Bài toán 5:

Một bồn nước chứa 5000l nước tinh khiết. Làm mặn với 30g muối cho mỗi lít nước trong thùng bằng cách bơm nước muối vào với tốc độ 25 lit/phút. Chứng minh hàm nồng độ muối sau t phút là $C(t) = \dfrac{30t}{200+t}$ (gam/lít). Việc gì sẽ xảy ra với nồng độ muối khi cho t dần về vô cùng.

Bài toán 5:

Một bồn nước chứa 5000l nước tinh khiết. Làm mặn với 30g muối cho mỗi lít nước trong thùng bằng cách bơm nước muối vào với tốc độ 25 lit/phút. Chứng minh hàm nồng độ muối sau t phút là $C(t) = \dfrac{30t}{200+t}$ (gam/lít). Việc gì sẽ xảy ra với nồng độ muối khi cho t dần về vô cùng.

Bài toán 6:

Một nghiên cứu chỉ ra rằng sau t năm kể từ thời điểm hiện tại, dân số của một quốc gia được cho bởi hàm số: $p(t) = 0.2t + 1500$ (ngàn người) và tổng thu nhập của quốc gia này là: $E(t) = \sqrt{9t^2 + 0.5t + 179}$ (triệu đôla). Tính thu nhập bình quân đầu người theo thời gian t và cho biết về lâu dài thì mức thu nhập bình quân là bao nhiêu?

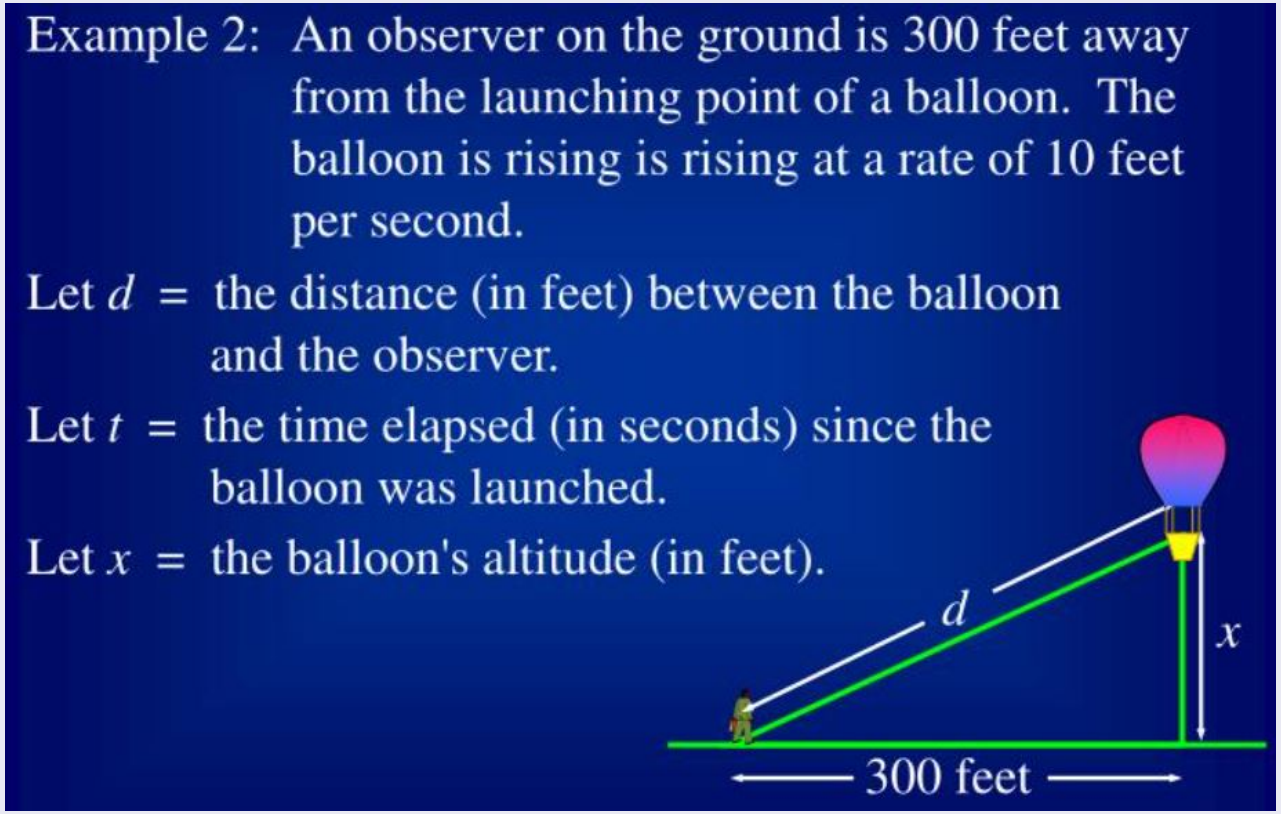
Bài toán 7:

Công ty cấp nước của một thành phố nhận thấy rằng nếu số dân trong thành phố là p triệu người thì lượng nước sử dụng là $w(p) = 20p^{3.7}$ ngàn m^3. Số dân trong thành phố đến năm thứ t (tính từ năm 2010) được dự đoán là $p(t) = 7 + 0.6t$ triệu người. Lập hàm dự tính lượng nước sử dụng của thành phố năm thứ t. Và tính lượng nước cần cung cấp vào năm 2021.

Bài toán 7:

Công ty cấp nước của một thành phố nhận thấy rằng nếu số dân trong thành phố là p triệu người thì lượng nước sử dụng là $w(p) = 20p^{3.7}$ ngàn m^3. Số dân trong thành phố đến năm thứ t (tính từ năm 2010) được dự đoán là $p(t) = 7 + 0.6t$ triệu người. Lập hàm dự tính lượng nước sử dụng của thành phố năm thứ t. Và tính lượng nước cần cung cấp vào năm 2021.

Bài toán 8:



1. Biểu diễn d dưới dạng hàm theo x, x theo t. Từ đó suy ra $(d \circ x)(t)$
2. Sau bao lâu thì khoảng cách từ người quan sát đến quả bóng là 500 feet.

Bài toán 9:

Để quản lý chất lượng nước trong các hồ bị ô nhiễm, các nhà sinh học phải xác định độ sâu của các trầm tích và tốc độ bồi lắng. Người ta đã xác minh rằng độ sâu của trầm tích là $D(t)$ (cm) đối với thời gian (trong những năm trước năm 1990) đối với hồ Coeur D'Alene, Idaho được mô hình hóa bởi phương trình: $D(t) = 155(1 - e^{-0.0133t})$.

1. Tìm $D(20)$ và nêu ý nghĩa trong thực tế.
2. Tìm $\lim\limits_{t\to\infty} D(t)$ và nêu ý nghĩa thực tế.

ĐA: a. $D(20) \approx 36.201$ cm, Độ sâu trầm tích vào năm 1970 khoảng 36.201cm

b. $\lim\limits_{t\to\infty} D(t) = 155$cm. Độ sâu ban đầu của lớp trầm tích khoảng 155 cm.

Bài toán 10:

Một thùng nước hình trụ có thể chứa được 500 cm^3 nước và đang được đổ đầy với tốc độ không đổi là 100 cm^3/s, biết bán kính thùng là 50cm.

a. Viết công thức biểu diễn lượng nước trong bình sau t giây.

b. Viết công thức biểu diễn lượng nước trong bình theo độ cao H.

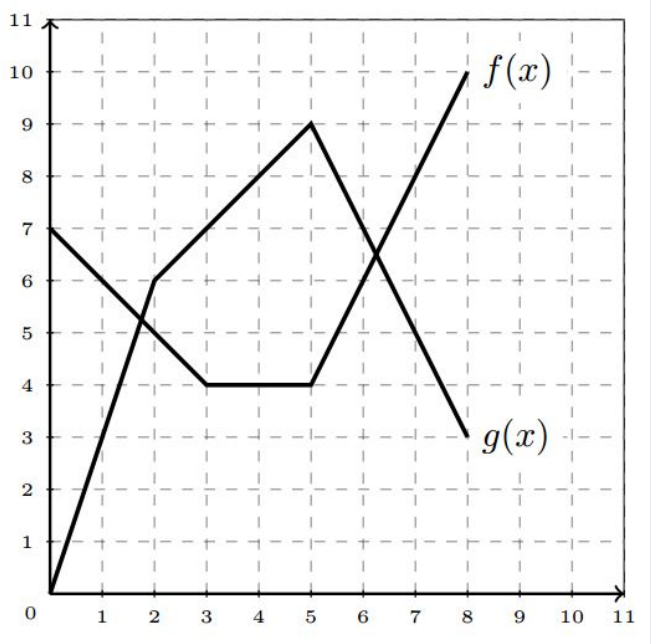
c. Tìm biểu thức biểu diễn độ cao H theo thời gian t.

d. Sau bao lâu thì độ cao của mực nước đạt được là 50cm.

ĐA: a. $V(t) = 500 + 100t$, b. $V(t) = \pi R^2 H(t)$,
c. $H(t) = \dfrac{500 + 100t}{\pi R^2}$, d $t \approx 3922s \approx 1h$

Bài toán 11:

Cho đồ thị 2 hàm f và g như sau:



Với $h(x) = f(g(x))$ và $p(x) = g(f(x))$. Tính giá trị của :

a. $p'(1)$

b. $h'(2)$

Đáp án

1. BT3: $a) x = \pm 1, y = x.$ $\quad b) x = 0, x = -1, y = 2x.$
   $c) x = 0, x = \dfrac{1}{2}, y = x \ln 2 - \dfrac{1}{2} + \ln 2, \quad d)$